InProcess 7.3–8.0 | Scientific Evidence

Laboratorio de desempenho, robustez de prioridades, politicas nativas, energia medida e recomendacoes baseadas em evidencias

Relatorio de metodologia academica | novembro 2026 | Sem resultados experimentais reais de Windows 11 ou Linux.

Resumo

A extensao acrescenta estatistica de repeticoes (7.3), um watchdog independente de reposicao de prioridades (7.4), ensaios nativos em tarefas isoladas (7.5), ingestao de leituras eletricas com proveniencia (7.6) e regras explicaveis sem atuacao automatica (8.0). O projeto suporta experiencias cientificas, mas nao demonstrou superioridade face aos monitores nativos nem poupanca real de energia.

Objetivos da unidade curricular

Competencia	Implementacao no InProcess
Metodo experimental	Tarefa identica, baseline, repeticoes e controlo de confundidores
Estatistica	Medianas, desvio-padrao, P95 e bootstrap descritivo
Sistemas dinamicos	Tarefa CPU, escalonador e impacto na latencia
Integracao numerica	Integracao trapezoidal da potencia em joules
Conservacao e energia	Distincao entre potencia W e energia J/Wh
Validacao	Identificar proveniencia e limites de comparabilidade

1. Desenho experimental comparativo

Definir um problema de referencia de duracao reprodutivel. Executar primeiro BASELINE sem InProcess, depois ensaios de observadores iniciados pelo utilizador e identificados por PID: InProcess, Gestor de Tarefas no Windows ou GNOME System Monitor no Linux. Repetir sob carga e alimentacao equivalentes; alternar a ordem para reduzir deriva temporal/termica.

```
Delta(%) = 100 * (mediana(T_observador)/mediana(T_base) - 1)
```

A sobrecarga relativa representa duracao adicional da tarefa, nao consumo de energia. O modulo 7.3 exige no minimo tres repeticoes por condicao; recomenda-se cinco ou mais e medidas em dias/ordens diferentes para testar reprodutibilidade.

Estatistica e incerteza

Intervalos descritivos de 95% sao obtidos por 1000 reamostragens bootstrap nao emparelhadas da razao de medianas, com semente fixa. Nao sao intervalos causais; ruido termico, carga de fundo, atualizacoes e diferencas de sistema operativo podem dominar o sinal.

Grandeza	Disponibilidade atual
Duracao da tarefa, media/mediana/P95	Calculavel de ensaios brutos
CPU do observador (% de um nucleo)	Amostrado pelo processo
RAM RSS do observador	Pico amostrado, paginas partilhadas possiveis
Latencia de clique/renderizacao	NAO MEDIDA
Potencia/energia dos monitores nativos	NAO MEDIDA neste relatorio

Nao existem nesta entrega tabelas preenchidas de Windows 11 versus Linux. Esses valores exigem aquisicao em computadores reais.

2. Watchdog de prioridades 7.4

O motor 7.2 permite alteracoes autorizadas e limitadas de prioridade. O 7.4 adiciona um processo auxiliar que verifica a identidade PID+hora de criacao, a prioridade temporaria esperada e o estado da GUI. Na morte da interface ou na expiracao da sessao, tenta restaurar somente o alvo exato, sem alterar prioridades modificadas por terceiros.

Sistema	Alteracao permitida / politica
Windows	NORMAL -> BELOW_NORMAL -> NORMAL
Linux com permissoes existentes	nice 0 -> nice 5 -> nice 0
Linux de utilizador normal	Recusar se nao puder repor a prioridade
Apos crash do SO/helper	Reposicao NAO GARANTIDA

O watchdog nao e um servico privilegiado persistente. A sua robustez deve ser testada com falhas reais, permissões e encerramentos forcados, antes de controlo em producao.

3. Native Efficiency 7.5

Os ensaios nativos atuam exclusivamente sobre uma tarefa nova e autorizada, nao sobre processos arbitrarios. Windows usa SetProcessInformation/ProcessPowerThrottling para solicitar EcoQoS do processo filho. Linux usa systemd-run --user --scope com CPUWeight relativo. A politica pode afetar escalonamento; nao comprova poupanca de energia.

```
CPUWeight: peso RELATIVO de CPU (nao equivale a watts)
```

4. Monitorizacao de energia 7.6

O modelo de aquisicao exige tempos em segundos, potencias em watts e, opcionalmente, temperaturas em graus Celsius. Exige a identificacao do sensor, equipamento e dominio de potencia. Nenhum dado importado e certificado automaticamente; a proveniencia inicial e MEASURED_UNVERIFIED.

```
E[J] = sum ((P_k + P_(k+1))/2)*(t_(k+1)-t_k)
```

```
E[Wh] = E[J] / 3600
```

Exemplo estritamente didatico: se P=20 W durante 5 s, a integral e 100 J ou 0,02778 Wh. Este valor nao foi medido em qualquer ensaio real do InProcess.

Fronteira fisica e comparabilidade

A potencia ao nivel da tomada e diferente da potencia eletrica de um CPU/GPU e da potencia termica produzida. Comparar perfis exige sensores identicos, mesma fronteira de medicao, tarefa equivalente e repeticoes. Nao transformar percentagens de CPU/RAM em watts sem modelo calibrado.

5. Motor de recomendacoes 8.0

Um motor de regras EXPLICAVEL consome as analises 7.3 e 7.6. Se nao houver dados comparaveis ou repeticoes suficientes, rejeita qualquer conclusao operacional. Caso sejam observados sinais de sobrecarga, recomenda rever a frequencia de recolha, sem alterar prioridades automaticamente.

Resultado da avaliacao	Acao efetiva
INSUFFICIENT_EVIDENCE	Nao alterar nada; pedir dados
REVIEW_ONLY	Recomendacao e analise humana
NO_JUSTIFIED_ACTION	Sem alteracao justificada
Acao autonoma sobre sistema operativo	NAO IMPLEMENTADA

6. Verificacoes e seguranca

Os testes verificam rejeicao de dados fisicos invalidos, calculo de energia, comparabilidade estatistica, bloqueio de alteracoes sem autorizacao, PID reutilizado, watchdog com processos simulados e formacao de comandos nativos isolados. Os testes nao substituem uma campanha de validacao em Windows/Linux com hardware real.

```
python -m pytest tests/test_scientific_73_to_80.py -q
```

```
python -m pytest -q
```

7. Trabalho futuro verificavel

Executar repeticoes de benchmark com observadores reais, adquirir potencia sincronizada, calibrar os sensores, quantificar incerteza, testar falhas do helper em maquinas descartaveis e validar os mecanismos de EcoQoS/systemd com privilegios minimos. Nao usar alteracoes automaticas de recursos ate essas verificacoes serem concluidas.

Enquadramento das interfaces de sistema

Microsoft Learn: SetProcessInformation, PROCESS_POWER_THROTTLING_STATE e EcoQoS. systemd: systemd.resource-control (CPUWeight).

Conclusao

O InProcess passa a dispor de ferramentas para formular e testar hipoteses de desempenho e energia com rigor. O resultado e uma plataforma experimental e nao uma prova de eficiencia superior ou de seguranca infalivel.